

QUÍMICA

Constantes

Constante de Avogadro (N_A) = $6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Constante de Faraday (F) = $9,65 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ = $9,65 \times 10^4 \text{ A s mol}^{-1}$ = $9,65 \times 10^4 \text{ J V}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Carga elementar = $1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$

Constante dos gases (R) = $8,21 \times 10^{-2} \text{ atm L K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ = $8,31 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$ = $1,98 \text{ cal K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

Constante de Planck (h) = $6,63 \times 10^{-34} \text{ J s}$

Velocidade da luz no vácuo = $3,0 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$

Número de Euler (e) = 2,72

Definições

Pressão: 1 atm = 760 Torr = $1,01325 \times 10^5 \text{ N m}^{-2}$ = 1,01325 bar

Energia: 1 J = 1 N m = $1 \text{ kg m}^2 \text{ s}^{-2}$ = $6,24 \times 10^{18} \text{ eV}$

Condições normais de temperatura e pressão (CNTP): 0 °C e 1 atm, equivalente a um volume de um gás ideal de 22,4 L.

Condições ambientes: 25 °C e 1 atm

Condições padrão: 1 bar; concentração das soluções = 1 mol L^{-1} (rigorosamente: atividade unitária das espécies); sólido com estrutura cristalina mais estável nas condições de pressão e temperatura em questão.

(s) = sólido. (l) = líquido. (g) = gasoso. (aq) = aquoso. (conc) = concentrado. (ua) = unidades arbitrárias. u.m.a. = unidade de massa atômica. [X] = concentração da espécie X em mol L^{-1} .

$\ln X = 2,3 \log X$

$\log 2 = 0,30$

EPH = eletrodo padrão de hidrogênio

Massas Molares

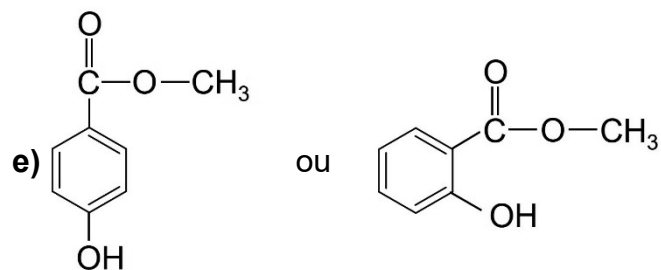
Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})
H	1	1,01
B	5	10,81
C	6	12,01
N	7	14,01
O	8	16,00
Na	11	22,99
S	16	32,06
Cl	17	35,45

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar (g mol^{-1})
K	19	39,10
Zn	30	65,38
Se	34	78,96
Nb	41	92,91
Ag	47	107,87
Te	52	127,60
Po	84	209,00

QUÍMICA

Questão 1. Para cada par de substâncias abaixo, indique qual apresenta maior ponto de fusão e justifique sua indicação.

- a) Benzeno ou Naftaleno
- b) Ácido etanoico ou Propanona
- c) H_2O ou D_2O
- d) CSe_2 ou CS_2



QUÍMICA

Questão 2. Considere as seguintes substâncias:

- I. 2-metil-1-butanol
- II. 3-metil-2-butanol

Escreva as equações químicas que descrevem as reações abaixo, apresentando a fórmula estrutural dos compostos orgânicos envolvidos, ou seja, reagentes, eventuais produtos intermediários e produtos finais.

- a) I com excesso de agente oxidante.
- b) II com excesso de agente oxidante.
- c) II com o produto final da reação do item a), em meio ácido.
- d) Produto orgânico final do item b) com $\text{NaBH}_4(\text{aq})$, seguido de tratamento com ácido diluído.

QUÍMICA

Questão 3. São descritos dois experimentos (Exp. 1 e Exp. 2) a respeito de uma solução aquosa de uma substância A, de massa molar igual a 50 g mol^{-1} , que não se dissocia e não se volatiliza. Os experimentos foram realizados a 25°C .

Exp. 1 – Em um béquer, foram dissolvidos 100 g da substância A em 360 mL de água pura. A seguir, colocou-se o béquer em um recipiente que foi fechado.

Exp. 2 – Em um béquer denominado I, preparou-se a mesma solução descrita no Exp.1, e em outro béquer denominado II, adicionou-se 360 mL de água pura. Em seguida, os béqueres I e II foram colocados em um recipiente que foi fechado.

Considere que a solução aquosa de A se comporte idealmente, a massa específica da água seja 1 g cm^{-3} e a pressão de vapor da água seja 23,8 Torr a 25°C .

A partir das informações acima:

- a) determine os valores numéricos das frações molares da substância A e da água na solução do Exp. 1;
- b) determine o valor numérico da fração molar da água na fase de vapor no Exp.1;
- c) determine o valor numérico da pressão de vapor da água, em Torr, no Exp. 1;
- d) desconsiderando o efeito causado pelo volume do recipiente no Exp. 2, descreva sucintamente e de forma qualitativa o que acontecerá com o volume do líquido no béquer I após o equilíbrio ter sido atingido.

QUÍMICA

Questão 4. Considere as semicélulas descritas e os respectivos potenciais do elemento galvânico em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio.

Semicélula A: $\text{Ag}_2\text{O}(\text{s})|\text{Ag}(\text{s})$ em meio básico; $E^\circ = 0,342 \text{ V}$;

Semicélula B: $\text{NbO}_2(\text{s})|\text{Nb}(\text{s})$ em meio ácido; $E^\circ = -0,690 \text{ V}$.

Com base nas informações fornecidas, apresente:

- a) As equações químicas balanceadas que representam as semirreações, especificando o catodo e o anodo.
- b) A equação química que representa a reação global.
- c) O valor numérico da força eletromotriz.

QUÍMICA

Questão 5. Os dados da tabela abaixo foram obtidos em um estudo de determinação dos parâmetros cinéticos de uma reação hipotética e irreversível do tipo $A + B \rightarrow C + D$.

Experimento	[A] (mol L ⁻¹)	[B] (mol L ⁻¹)	T (K)	v (mol L ⁻¹ min ⁻¹)
1	0,50	0,50	400	$1,25 \cdot 10^{-2}$
2	0,50	0,25	400	$6,25 \cdot 10^{-3}$
3	1,00	0,25	400	$2,50 \cdot 10^{-2}$
4	0,50	0,50	500	$1,25 \cdot 10^{-1}$

Não havendo mudança no mecanismo da reação no intervalo de temperatura considerado, determine os seguintes valores numéricos:

- a) Ordem da reação em relação ao reagente A.
- b) Ordem da reação em relação ao reagente B.
- c) Ordem global da reação.
- d) Constante de velocidade da reação a 400 K, com sua respectiva unidade de medida.
- e) Constante de velocidade da reação a 500 K, com sua respectiva unidade de medida.
- f) Energia de ativação da reação, em kcal mol⁻¹.

QUÍMICA

Questão 6. Considere que a água destilada esteja em equilíbrio com a atmosfera, em dois ambientes distintos (I e II), nos quais a pressão parcial de CO_2 foi medida em $p_{\text{CO}_2,\text{I}} = 300 \times 10^{-6} \text{ atm}$ e $p_{\text{CO}_2,\text{II}} = 600 \times 10^{-6} \text{ atm}$. Com base nessas informações e considerando apenas a primeira dissociação do ácido carbônico,

- a) escreva a equação química que representa o equilíbrio entre a água e o CO_2 ;
- b) escreva uma expressão matemática para o pH da amostra de água em função da pressão parcial de CO_2 ;
- c) determine o valor numérico da diferença de pH ($\text{pH}_{\text{II}} - \text{pH}_{\text{I}}$) entre as duas amostras de água.

QUÍMICA

Questão 7. Uma solução foi preparada por meio da dissolução de 1,330 g de uma mistura de NaCl(s) e KCl(s) em água. A essa solução, foram adicionados 10 mL de uma solução 4,0 mol.L⁻¹ em AgNO₃ para precipitar todo cloreto na amostra. Posteriormente, o sólido foi removido e uma placa de zinco foi adicionada à solução sobrenadante. Após um tempo suficiente para a reação completa, verificou-se uma variação de massa de 1,506 g na placa de zinco. Com base nessas informações, determine as quantidades, em mol, de:

- a) zinco consumido na placa;
- b) cloreto na solução inicial;
- c) NaCl(s) e KCl(s) na mistura inicial.

QUÍMICA

Questão 8. As resinas epoxídicas contêm pelo menos dois grupos epóxidos terminais por molécula e reagem com um agente de cura para a formação de um polímero por meio de uma reação de cura (ou reticulação). Uma forma comum de se obter resina epoxídica envolve a reação entre epicloridrina (1-cloro-2,3-epoxipropano) e bisfenol-A (4,4'-dihidroxi-2,2-difenilpropano).

- a) Apresente a fórmula estrutural da epicloridrina e do bisfenol-A.
- b) Escreva a equação química balanceada entre as substâncias do item a) para a formação de uma resina epoxídica.
- c) Escreva a equação química entre um anel epóxido e o agente de cura 4,4'-Diamino-difenilmetano (DDM).

Questão 9. Seja a reação $A \xrightarrow{k_1} B$, que apresenta lei de velocidade de primeira ordem (em relação a A) e constante de velocidade k_1 igual a $5 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ a 300 K. A reação reversa, $B \xrightarrow{k_2} A$, também é de primeira ordem (em relação a B) e, a 300 K, tem uma constante de velocidade k_2 igual a um milésimo de k_1 . A constante de velocidade total em direção ao equilíbrio é dada pela soma das constantes de velocidade direta e reversa, e para cada aumento de 10 K na temperatura, os valores de k_1 são duplicados e os de k_2 são quadruplicados.

Deseja-se realizar essa reação buscando a máxima constante de velocidade total possível, mas utilizando um reator limitado a uma temperatura de trabalho de até 500 K, e mantendo um rendimento mínimo de 24,41%, representado por $\frac{[B]_{\text{eq}}}{[A]_{\text{eq}}} \geq \frac{1}{4,096}$. Com base nessas restrições, determine:

- a) qual das propriedades constitui o limitante para a operação do reator, a temperatura ou o rendimento;
- b) o valor numérico da temperatura de operação;
- c) o valor numérico do rendimento de operação;
- d) se a constante de velocidade total na condição de operação supera o valor de 10 s^{-1} .

QUÍMICA

Questão 10. Sejam as substâncias simples na forma alotrópica mais estável nas condições padrão dos elementos de números atômicos Z , $(Z-2)$ e $(Z-3)$. Considere que 96,0 g da substância simples gasosa de um calcogênio de número atômico Z reage estequiometricamente com

- I. a substância simples sólida do elemento de número atômico $(Z-2)$, formando aproximadamente 132,0 g de um gás;
- II. a substância simples sólida do elemento de número atômico $(Z-3)$, formando aproximadamente 139,2 g de um sólido.

Responda as questões abaixo, utilizando as informações fornecidas.

- a) Identifique os elementos químicos de números atômicos Z , $(Z-2)$ e $(Z-3)$.
- b) Apresente a equação química balanceada que representa a reação entre as substâncias simples dos elementos de números atômicos Z e $(Z-2)$.
- c) Apresente a equação química balanceada que representa a reação entre as substâncias simples dos elementos de números atômicos Z e $(Z-3)$.

FIM DA PROVA

**PARE AQUI SE AINDA NÃO QUISE
VER AS RESPOSTAS.**

**INFORMAÇÕES SOBRE O GABARITO E AS
RESOLUÇÕES
COMEÇAM NA PRÓXIMA PÁGINA.**

RESOLUÇÕES COMPLETAS

O gabarito oficial do ITA e as respostas finais disponíveis serão apresentados nas páginas seguintes.

As respostas finais complementares foram conferidas no Poliedro Resolve. Para consultar e baixar as resoluções completas das questões discursivas, acesse o material correspondente no Poliedro Resolve.

Créditos das resoluções: Poliedro Resolve.

As resoluções completas pertencem ao Poliedro Resolve.

Química

Link direto:

<https://poliedroresolve.sistemapoliedro.com.br/vestibulares/ita/2024/ita-2-fase-dia-1-05-11-2023-2-fase-dia-1/dissertativa-1-quimica-2-fase-dia-1-ita-2024#exam-downloads>



Aponte a câmera do celular para o QR Code acima.

RESPOSTAS FINAIS COMPLEMENTARES - FONTE: POLIEDRO RESOLVE

Questão 1: a) Naftaleno; b) Ácido etanoico; c) D₂O; d) CSe₂; e) 4-hidroxibenzoato de metila

Questão 2: Confira a resolução completa no link e no QR Code apresentados na página de proteção anterior.

Questão 3: a) $X(A) = 1/11$; $X(\text{água}) = 10/11$; b) fração molar da água na fase vapor = 1; c) $P = 21,64$ Torr; d) o volume de líquido no béquer I aumenta em relação ao inicial

Questão 4: a) catodo (redução): $4e^- + 2H_2O + 2Ag_2O(s) \rightarrow 4Ag(s) + 4OH^-(aq)$; anodo (oxidação): $Nb(s) + 2H_2O(l) \rightarrow NbO_2(s) + 4H^+(aq) + 4e^-$; b) reação global: $Nb(s) + 2Ag_2O(s) + 4H_2O(l) \rightarrow NbO_2(s) + 4Ag(s) + 4H^+(aq) + 4OH^-(aq)$; c) força eletromotriz $\Delta E^\circ = +1,032$ V

Questão 5: a) ordem em relação a A = 2; b) ordem em relação a B = 1; c) ordem global = 3; d) $k(400K) = 0,1 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$; e) $k(500K) = 1 \text{ L}^2 \cdot \text{mol}^{-2} \cdot \text{min}^{-1}$; f) energia de ativação $\cong 9,11$ kcal/mol

Questão 6: a) $CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(aq)$ [K_h]; $CO_2(aq) \rightleftharpoons H^+(aq) + HCO_3^-(aq)$ [K_{a1}]; b) $pH = -(1/2) \cdot \log(K_h \cdot K_{a1} \cdot P_{CO_2})$; c) $\Delta pH (pH_{II} - pH_I) = -0,15$

Questão 7: a) zinco consumido = 0,01 mol; b) cloreto na solução inicial = 0,020 mol; c) NaCl $\cong$ 0,010 mol e KCl $\cong$ 0,010 mol

Questão 8: Confira a resolução completa no link e no QR Code apresentados na página de proteção anterior.

Questão 9: a) o rendimento é o limitante da operação (não a temperatura); b) $T = 420$ K; c) rendimento = 24,41%; d) sim, $k(v_{total})$ a 420 K $\approx 10,44 \text{ s}^{-1}$, que supera 10 s^{-1}

Questão 10: a) $Z = 8$ (oxigênio), $Z-2 = 6$ (carbono), $Z-3 = 5$ (boro); b) $C(\text{grafite}) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$; c) $4B(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2B_2O_3(s)$